

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Ashley Patricia Mocha Valarezo • Abraham Daniel Maza Lapo • José Camilo Merino Morocho • Edgar Fabricio Rios Cuenca
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001 FASE 5
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 5: 04-08 mayo 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.



- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad.
- Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica.
- Calculadora científica.
- Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia).
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
- Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
- Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
- Software de presentación (PowerPoint, Canva)
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 5: Tautologías, Contradicciones y Argumentos Válidos (Semana 5: 04-08 mayo 2026)

1. El docente explica los conceptos de tautología (siempre verdadera), contradicción (siempre falsa) y contingencia, y su relación con la validez de argumentos lógicos. Presenta el método de demostración por reducción al absurdo.
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.
3. Práctica de evaluación de argumentos: cada equipo analiza 5 argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.
4. Los estudiantes resuelven problemas integradores que combinan todos los contenidos de la unidad: proposiciones, conectores, tablas de verdad, equivalencias, inferencias y validez de argumentos, aplicándolos a contextos de la computación (álgebra booleana, circuitos lógicos, condiciones en programación).
5. Preparación para la evaluación sumativa. Los equipos elaboran un portafolio digital con ejemplos de tablas de verdad y simplificaciones que servirá como evidencia de aprendizaje.

5. Resultados

1. Tres ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

• Expresión N°1:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$\neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)] \vee (\neg p \vee r) \text{ ---- Definición de condicional}$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee (\neg p \vee r) \text{ ---- Leyes de Morgan}$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee \neg p] \vee [(q \wedge \neg r) \vee r] \text{ ---- Ley asociativa}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee q) \text{ ---- Ley de absorción}$$

$$\neg p \vee r \vee (\neg q \vee q) \text{ ---- Ley Asociativa}$$

$$\neg p \vee r \vee V \text{ ---- Ley de complemento}$$

$$V \text{ ---- Ley de identidad}$$

p	q	r	p→q	q→r	(p→q)∧(q→r)	p→r	Resultado
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Resultado: Siempre da 1 → TAUTOLOGÍA

• Expresión N°2:

$$(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

$$(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q) \text{ ---- Ley de Morgan}$$

$$0 \text{ ---- Ley de Complemento}$$

p	q	¬p	¬q	p∧q	¬p∨¬q	Resultado
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0

Resultado: Siempre da 0 → CONTRADICCIÓN

• **Expresión N°3:**

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

$$\neg(p \vee q) \vee r \text{ ---- Definición de condicional}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \text{ - Ley de de Morgan}$$

p	q	r	p∨q	Resultado
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Resultado: A veces 1 y a veces 0 → CONTINGENCIA

2. Cinco argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

• **Ejercicio 1**

$$[(\neg p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge r] \equiv \neg p$$

Desarrollo:

1. $r \wedge (r \rightarrow \neg q) \equiv \neg q$ — Modus Ponens (MP)
2. $(\neg p \vee q) \wedge \neg q \equiv \neg p$ — Silogismo Disyuntivo (SD)
3. Resultado: p

Tabla de verdad

p	q	r	¬p	¬q	¬p∨q	r→¬q	Resultado	¬p
V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	V

Contingencia Invalida

• Ejercicio 2

$$\{[p \wedge (p \vee q)] \rightarrow (r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s\} \equiv p$$

Desarrollo:

1. $[p \wedge (p \vee q)] \equiv p$ — Ley de Absorción
2. $(r \rightarrow s) \wedge r \equiv s$ — Modus Ponens (MP)
3. $s \wedge \neg s \equiv F$ — Ley de Contradicción
4. $p \rightarrow F \equiv \neg p \vee F$ — Definición de Implicación
5. $\neg p \vee F \equiv \neg p$ — Ley de Identidad
6. Resultado: $\neg p$ (Inválido)

Tabla de verdad

p	q	r	s	Antecedente: [p ∧ (p ∨ q)]	Consecuente: (r → s) ∧ r ∧ ¬s	Resultado (Argumento)	Conclusión: ¬p
V	V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	V	V

Contingencia Invalida

• Ejercicio 3

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$$

Desarrollo de Simplificación:

1. $[(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)] \vee (p \wedge \neg q)$ — Ley Distributiva
2. $[(p \wedge q) \wedge V] \vee (p \wedge \neg q)$ — Ley del Tercero Excluido
3. $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$ — Ley de Identidad
4. $p \wedge (q \vee \neg q)$ — Ley Distributiva
5. $p \wedge V$ — Ley del Tercero Excluido
6. Resultado: p — Ley de Identidad

p	q	r	$\neg r$	$\neg q$	$p \wedge q \wedge r$	$p \wedge q \wedge \neg r$	$p \wedge \neg q$	Resultado Final	p
V	V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	F	F	F

Contingencia Valida

• Ejercicio 4

$$[(p \vee q) \wedge \neg p] \wedge (r \vee p) \equiv q \wedge \neg p \wedge r$$

Desarrollo de Simplificación:

1. $[(p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee p)$ — Ley Distributiva
2. $[F \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee p)$ — Ley de Contradicción
3. $(q \wedge \neg p) \wedge (r \vee p)$ — Ley de Identidad
4. $q \wedge [\neg p \wedge (r \vee p)]$ — Ley Asociativa
5. $q \wedge [(\neg p \wedge r) \vee (\neg p \wedge p)]$ — Ley Distributiva
6. $q \wedge [(\neg p \wedge r) \vee F]$ — Ley de Contradicción
7. Resultado: $q \wedge \neg p \wedge r$ — Ley de Identidad

p	q	r	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$r \vee p$	Resultado Final	$q \wedge \neg p \wedge r$
V	V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F	F

Contingencia Valido

• Ejercicio 5

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (p \wedge q \wedge r) \equiv p \wedge (\neg q \vee r)$$

Desarrollo de Simplificación:

1. $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge q \wedge r)$ — Definición de Implicación
2. $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q \wedge r)$ — Ley de De Morgan e Involución
3. $p \wedge [\neg q \vee (q \wedge r)]$ — Ley Distributiva
4. $p \wedge [(\neg q \vee q) \wedge (\neg q \vee r)]$ — Ley Distributiva (Interna)
5. $p \wedge [V \wedge (\neg q \vee r)]$ — Ley del Tercero Excluido
6. Resultado: $p \wedge (\neg q \vee r)$ — Ley de Identidad

p	q	r	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge q \wedge r$	Resultado Final	$\neg q \vee r$	$p \wedge (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	F	V	F
F	F	F	V	V	F	F	F	V	F

Contingencia Valido

6. Preguntas de Control

ANÁLISIS DE VALIDEZ DE UN ARGUMENTO LÓGICO

Enunciado del argumento:

"Si el programa compila sin errores (p), entonces la lógica es correcta (q). Si la lógica es correcta (q), entonces el usuario recibirá los resultados esperados (r). Se observa que el usuario no recibió los resultados esperados ($\neg r$). Por lo tanto, el programa no compiló sin errores ($\neg p$)."

a. Formalización del argumento

Para verificar la validez, definimos las proposiciones simples y las premisas:

- Proposiciones:
 - p : El programa compila sin errores.
 - q : La lógica es correcta.
 - r : El usuario recibe los resultados esperados.
- Premisas:
 - $P1: p \rightarrow q$
 - $P2: q \rightarrow r$
 - $P3: \neg r$
- Conclusión:
 - $\neg p$

b. Demostración mediante Reglas de Inferencia

Paso	Proposición	Regla Aplicada	Premisas Utilizadas
4	$p \rightarrow r$	Silogismo Hipotético (SH)	De P1 y P2
5	$\neg p$	Modus Tollens (MT)	De el P4 y P3

c. Conclusión del Análisis

El argumento es **VÁLIDO**.

Mediante la aplicación de la regla de Silogismo Hipotético entre las dos primeras implicaciones, establecemos una relación directa entre la compilación (p) y el resultado final (r). Posteriormente, al aplicar Modus Tollens con la negación del consecuente ($\neg r$), se obtiene necesariamente la negación del antecedente ($\neg p$), validando así la estructura del razonamiento.

7. Conclusiones

- Se determinó que tanto las tablas de verdad como las leyes de la lógica proposicional son herramientas complementarias. Mientras que las tablas ofrecen un método algorítmico visual para clasificar

proposiciones, las leyes lógicas permiten una simplificación algebraica que optimiza el análisis de estructuras complejas.

- A través de la resolución de ejercicios, se logró distinguir con precisión entre tautologías (verdades universales), contradicciones (falsedades absolutas) y contingencias (estructuras dependientes del contexto), comprendiendo que estas últimas son las más comunes en la toma de decisiones basada en variables externas.

8. Recomendaciones

Se sugiere resolver los problemas de simplificación utilizando primero leyes lógicas y posteriormente verificar el resultado con una tabla de verdad reducida para asegurar la precisión del proceso algebraico.

9. Reflexión crítica

Más allá de una simple resolución de tablas o leyes algebraicas, esta actividad representa un ejercicio de depuración mental. Como estudiantes de computación, entendemos que la lógica proposicional no es teoría aislada; es el lenguaje de bajo nivel sobre el cual se construye cualquier sistema complejo, desde una simple estructura de control en C hasta la arquitectura de un procesador.

Al analizar tautologías y contradicciones, no solo buscamos un valor de verdad, sino que aprendemos a identificar la redundancia y la eficiencia. Un argumento que se simplifica mediante leyes lógicas es el equivalente a un código optimizado: elimina el ruido y llega a la esencia del problema. En mi formación técnica, esta capacidad de abstracción es crítica; si no somos capaces de estructurar un razonamiento válido en el papel, difícilmente podremos diseñar algoritmos robustos o circuitos electrónicos estables.

10. Bibliografía / Referencias

- Oscar Levin, University of Northern Colorado (2022). Discrete Mathematics: An Open Introduction – 4th Edition. Universidad Tecnológica de Pereira. ISBN: 9781534970748.
- Harris Kwon (2024). A Spiral Workbook for Discrete Mathematics. Milne Open Textbooks. ISBN: 978-1-956862-01-0.

11. Anexos

a) Ashley Patricia Mocha Valarezo

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Ashley Patricia Mocha Valarezo
Caja: 1^{ra} 'A'
Unidad: 1

1. Tres ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción, o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

• Expresión 01:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow$ Eliminación de implicaciones
 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) = (\neg p \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (q \vee r) \rightarrow$ Ley Distributiva
 $\neg p \vee r \rightarrow$ Absorción lógica
 $p \rightarrow r \rightarrow$ Eliminación de implicaciones

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	resultado
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Resultado: Siempre da 1 $\rightarrow$ tautología

• Expresión 02:

$$[(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)]$$

$(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \rightarrow$ Propiedad Distributiva
 $[(p \wedge \neg p) \wedge q] \vee [(q \wedge \neg q) \wedge p] \rightarrow$ Ley Asociativa y Comutativa
 $(0 \wedge q) \vee (0 \wedge p) \rightarrow$ Ley de contradicción
 $0 \vee 0 \rightarrow$ Ley de Identidad.
 0

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee \neg q$	Resultado
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0

Resultado: Siempre da 0 $\rightarrow$ contradicción

• Expresión 03:

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ → Eliminación de implicaciones
 $(\neg p \wedge \neg q) \vee r$ → Ley de Morgan.

p	q	r	$\neg p \vee q$	Resultado.
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Resultado: A veces de 1 y a veces 0 → Contingencia.

① Argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

• Ejercicio 1

$$[(\neg p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge r] \equiv \neg p$$

$r \wedge (r \rightarrow \neg q) \equiv \neg q$ → Modus ponendo ponens

$(\neg p \vee q) \wedge \neg q \equiv \neg p$ → Silogismo disyuntivo

Resultado: p (inválido)

Tabla de verdad

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$r \rightarrow \neg q$	Resultado.	$\neg p$
V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	V

Es una contingencia inválida.

• Ejercicio 2.

$$[p \wedge (p \vee q)] \rightarrow (r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s \equiv p$$

$[p \wedge (p \vee q)] \equiv p$ → Ley de Absorción

$(r \rightarrow s) \wedge r \equiv s$ → Modus ponendo ponens

$s \wedge \neg s \equiv F$ → Ley de Contradicción

$p \rightarrow F \equiv \neg p \vee F$ → Definición de Implicación

$\neg p \vee F \equiv \neg p$ → Ley de identidad

Resultado: $\neg p$ (inválido)

p	q	r	s	$[p \wedge (p \vee q)]$	$(r \rightarrow s) \wedge r \wedge s$	Resultado	$\neg p$
V	V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	V	V

Es una contingencia inválida.

• Ejercicio 3.

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$$

$[(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)] \vee (p \wedge \neg q) \rightarrow$ Ley distributiva
 $[(p \wedge q) \wedge r] \vee (p \wedge \neg q) \rightarrow$ Ley del Tercero excluido.
 $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \rightarrow$ Ley de Identidad
 $p \wedge (q \vee \neg q) \rightarrow$ Ley distributiva
 $p \wedge V \rightarrow$ Ley de Identidad.
 Resultado: p

p	q	r	$\neg r$	$\neg q$	$p \wedge q \wedge r$	$p \wedge q \wedge \neg r$	$p \wedge \neg q$	Resultado	p
V	V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	F	F	F

Es contingencia válida.

• Ejercicio 4.

$[(p \vee q) \wedge \neg p] \wedge (r \vee \neg p) \equiv q \wedge \neg p \wedge r$
 $[(p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee \neg p) \rightarrow$ Ley distributiva.
 $[F \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee \neg p) \rightarrow$ Ley de Contradicción.
 $(q \wedge \neg p) \wedge (r \vee \neg p) \rightarrow$ Ley de Identidad
 $(q \wedge \neg p) \wedge (r \vee \neg p) \rightarrow$ Ley asociativa
 $q \wedge [(p \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg p)] \rightarrow$ Ley distributiva.

$q \wedge (\neg p \wedge r) \vee F \rightarrow$ Ley de Contradicción

Resultado: $q \wedge \neg p \wedge r \rightarrow$ Ley de Identidad.

p	q	r	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$r \vee p$	Resultado	$q \wedge \neg p \wedge r$
V	V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F	F

Es una contingencia válida.

- Ejercicio 5.

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (p \wedge q \wedge r) \equiv p \wedge (\neg q \vee r)$$

$\neg(p \rightarrow q) \vee (p \wedge q \wedge r) \rightarrow$ Definición de Implificación.

$(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q \wedge r) \rightarrow$ Ley de Morgan e Involución

$p \wedge [\neg q \vee (q \wedge r)] \rightarrow$ Ley Distributiva

$p \wedge [\neg q \vee q] \wedge (q \wedge r) \rightarrow$ Ley Distributiva

$p \wedge [V \wedge (\neg q \vee r)] \rightarrow$ Ley del tercero excluido.

Resultado: $p \wedge (\neg q \vee r) \rightarrow$ Ley de Identidad.

p	q	r	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge q \wedge r$	Resultado	$\neg q \vee r$	$p \wedge (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	V	V	F
F	F	F	V	V	F	F	V	V	F

b) Edgar Fabricio Rios Cuenca

APE N° 5

Nombre: Edgar Rios.
Docente: Mario Cueva.
Asignatura: Matemáticas Discretas.

1. Tres ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas.

• Expresión N° 1:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$$\neg [(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)] \vee (p \vee r) \rightarrow \text{Definición de Condicional.}$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee (p \vee r) \rightarrow \text{Leyes de Morgan}$$

$$[(p \wedge \neg q) \vee \neg p] \vee [(q \wedge \neg r) \vee r] \rightarrow \text{Ley Asociativa.}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee q) \rightarrow \text{Ley de Absorción}$$

$$\neg p \vee r \vee (\neg q \vee q) \rightarrow \text{Ley Asociativa.}$$

$$\neg p \vee r \vee \vee \rightarrow \text{Ley de complemento.}$$

$$\vee \rightarrow \text{Ley de identidad.}$$

P	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	Resultado
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Resultado: Siempre da 1 = Tautología.

• Expresión N° 2:

$$(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

$$(p \wedge q) \wedge \neg (p \wedge q) \rightarrow \text{Ley de Morgan.}$$

$$F \rightarrow \text{Ley de complemento.}$$

P	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee \neg q$	Resultado
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0

Resultado: Siempre da 0 = Contradicción.

• Expresión N° 3:

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

$$\neg(p \vee q) \vee r \rightarrow \text{Definición de condicional.}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \rightarrow \text{Ley de Morgan.}$$

p	q	r	$p \vee q$	Resultado
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Resultado: A veces 1 y a veces 0 $\rightarrow$ Contingencia.

2. Cinco argumentos lógicos diferentes, determina si son válidos o inválidos, construya la tabla de verdad correspondiente y aplique las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la conclusión.

• Ejercicio 1

$$[(\neg p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge r] \equiv \neg p$$

1. $r \wedge (r \rightarrow \neg q) \equiv \neg q \rightarrow$ Modus Ponens (MP)

2. $(\neg p \vee q) \wedge \neg q \equiv \neg p \rightarrow$ Silogismo Disyuntivo (SD)

3. Resultado: $\neg p$

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$r \rightarrow \neg q$	Resultado	$\neg p$
V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	V

• Es una Contingencia inválida.

• Ejercicio 2.

$$\{[P \wedge (P \vee Q)] \rightarrow (r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s\} \equiv P$$

1. $[P \wedge (P \vee Q)] \equiv P \rightarrow$ Ley de Absorción
2. $(r \rightarrow s) \wedge r \equiv s \rightarrow$ Modus Ponens (MP)
3. $s \wedge \neg s \equiv F \rightarrow$ Ley de Contradicción
4. $P \rightarrow F \equiv \neg P \vee F \rightarrow$ Definición de Implicación
5. $\neg P \vee F \equiv \neg P \rightarrow$ Ley de Identidad
6. Resultado: $\neg P$ (Invalido).

P	Q	r	s	$[P \wedge (P \vee Q)]$	$(r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s$	Argumento	Conclusion: $\neg P$
V	V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	V	V

• Contingencia Invalida

• Ejercicio 3.

$$(P \wedge \neg r) \vee (P \wedge \neg r \wedge \neg r) \vee (P \wedge \neg r) \equiv P$$

1. $[P \wedge \neg r] \vee (P \wedge \neg r \wedge \neg r) \vee (P \wedge \neg r) \rightarrow$ Ley Distributiva
2. $[P \wedge \neg r] \vee (P \wedge \neg r) \rightarrow$ Ley del Tercero Excluido.
3. $[P \wedge \neg r] \vee (P \wedge \neg r) \rightarrow$ Ley de Identidad.
4. $P \wedge (\neg r \vee \neg r) \rightarrow$ Ley Distributiva
5. $P \wedge V \rightarrow$ Ley del Tercero Excluido
6. Resultado: $P \rightarrow$ Ley de Identidad.

P	Q	r	$\neg r$	$\neg r$	$P \wedge \neg r$	$P \wedge \neg r \wedge \neg r$	$P \wedge \neg r$	Resultado final.	P
V	V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	F	F	F

• Contingencia Valida.

• Ejercicio 4.

$$[(p \vee q) \wedge \neg p] \wedge (r \vee p) \equiv q \wedge \neg p \wedge r$$

1. $[(p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee p) \rightarrow$ Ley Distributiva
2. $[F \vee (q \wedge \neg p)] \wedge (r \vee p) \rightarrow$ Ley de Contradicción
3. $(q \wedge \neg p) \wedge (r \vee p) \rightarrow$ Ley de Identidad.
4. $q \wedge [\neg p \wedge (r \vee p)] \rightarrow$ Ley Asociativa.
5. $q \wedge [\neg p \wedge r \vee (\neg p \wedge p)] \rightarrow$ Ley Distributiva.
6. $q \wedge [\neg p \wedge r \vee F] \rightarrow$ Ley de Contradicción
7. Resultado: $q \wedge \neg p \wedge r \rightarrow$ Ley de Identidad.

p	q	r	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	$r \vee p$	Resultado Final	$q \wedge \neg p \wedge r$
V	V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F	F

Contingencia Valido.

• Ejercicio 5

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \equiv p \wedge (\neg q \vee r)$$

1. $\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$
2. $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$
3. $p \wedge [\neg q \vee (\neg q \wedge r)]$
4. $p \wedge [\neg q \vee q] \wedge (\neg q \vee r)$
5. $p \wedge [V \wedge (\neg q \vee r)]$
6. Resultado: $p \wedge (\neg q \vee r)$

p	q	r	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge \neg q \wedge r$	Resultado final	$\neg q \vee r$	$p \wedge (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	V	V	F
F	F	F	V	F	F	F	V	V	F

Contingencia Valido.

c. Abraham Daniel Maza Lapo

ABE 005 MATEMATICAS DISCRETAS

Nombre Abraham Maza

Ciclo 1A

3 Ejercicios de clasificación de proposiciones mediante tablas de verdad y leyes lógicas

Ejercicio 1:

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ Eliminación de implicaciones
 $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) = (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ Ley distributiva
 $\neg p \vee r$ Absorción lógica
 $p \rightarrow r$ Eliminación de implicaciones

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	Resultado
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

tautología

Ejercicio 2:

$$[(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)]$$

$(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ Propiedad distributiva

$[(p \wedge \neg p) \wedge q] \vee [(q \wedge \neg q) \wedge p]$ Ley asociativa y conmutativa

$(F \wedge q) \vee (p \wedge F)$ Ley de contradicción

$F \vee F$ Ley de identidad

F

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \vee \neg q$	Resultado
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0

Contradicción

Ejercicio 3

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

$p \rightarrow r \equiv \neg p \vee r$ Eliminación de implicaciones
 $(\neg p \vee r) \vee q$ Ley de Morgan

p	q	r	$p \vee q$	Resultado
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Contingencia

Argumentos lógicos, con tabla de verdad y reglas de inferencia

Ejercicio 1: $[(\neg P \vee \neg Q) \wedge (r \rightarrow \neg Q) \wedge r] \equiv \neg P$

Desarrollo:

$r \rightarrow \neg Q$ MP

r
 $\neg Q$

Resultado: Inválido

$\neg P \vee \neg Q$

$\neg Q$
 $\neg P$ Silogismo disyuntivo

P	Q	r	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$r \rightarrow \neg Q$	Resultado	$\neg P$
V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	V

Ejercicio 2: $[P \wedge (P \vee Q)] \rightarrow (r \rightarrow S) \wedge r \wedge \neg S \equiv P$

Desarrollo

$P \wedge (P \vee Q)$ Ley de absorción

P

Resultado: inválido

$r \rightarrow S$

r
 S

Modus Ponens

$S \wedge \neg S$ Ley de contradicción

F

$P \rightarrow F$ Definición de implicación

$\neg P \vee F$

$\neg P \vee F$ Ley de identidad

$\neg P$

Tabla de verdad ejercicio 2

P	q	r	s	$[P \wedge (p \vee q)]$	$(r \rightarrow s) \wedge r \wedge s$	Argumento	Conclusión
V	V	V	V	V	V	F	F
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F	F
V	F	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F
F	V	F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Contingencia Invalida

Ejercicio 3

$$(P \wedge q \wedge r) \vee (P \wedge q \wedge \neg r) \vee (P \wedge \neg q) \equiv P$$

$$[(P \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)] \vee (P \wedge \neg q) \quad \text{Ley distributiva}$$

$$[(P \wedge q) \wedge V] \vee (P \wedge \neg q) \quad \text{Ley del tercero excluido}$$

$$(P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q) \quad \text{Ley de identidad}$$

$$P \wedge (q \vee \neg q) = \quad \text{Ley distributiva}$$

$$P \wedge V \quad \text{Ley de identidad}$$

Resultado: P

P	q	r	$\neg r$	$r \vee \neg r$	$P \wedge q \wedge r$	$P \wedge q \wedge \neg r$	$P \wedge \neg q$	Resultado	P
V	V	V	F	V	V	F	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V	F	V
V	F	F	V	V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	F	V	F	F

Es una contingencia valida

Ejercicio 4

$$[(P \vee q) \wedge r] \wedge (r \vee p) \equiv q \wedge r \wedge p$$

$$[(P \wedge r) \vee (q \wedge r)] \wedge (r \vee p) \quad \text{Ley distributiva}$$

$$[r \vee (q \wedge p)] \wedge (r \vee p) \quad \text{Ley de contradicción}$$

$$(q \wedge p) \wedge (r \vee p) \quad \text{Ley de identidad}$$

$$(q \wedge [r \wedge (r \vee p)]) \quad \text{Ley asociativa}$$

$$q \wedge [(r \wedge r) \vee (r \wedge p)] \quad \text{Ley distributiva}$$

$$q \wedge [(r \wedge r) \vee f] \rightarrow \text{Ley de contradicción}$$

$$\text{Resultado } q \wedge r \wedge p \quad \text{Ley de identidad}$$

P	q	r	$\neg p$	$P \vee q$	$(P \vee q) \wedge r$	$r \vee p$	Resultado	$q \wedge r \wedge p$
V	V	V	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	F
F	V	F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F	F

Contingencia valida

Ejercicio 5

$$\neg(p \rightarrow q) \vee (p \wedge \neg r) \equiv p \wedge (\neg q \vee r)$$

$\neg(\neg p \vee q) \vee (p \wedge \neg r)$ Definición de implicación

$(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)$ Ley de Morgan

$p \wedge [\neg q \vee (\neg r)]$ Ley distributiva

$p \wedge [\neg q \vee r]$ Ley del tercero excluido

Resultado: $p \wedge (\neg q \vee r)$ Ley de identidad

p	q	r	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$p \wedge \neg r$	Resultado	$\neg q \vee r$	$p \wedge (\neg q \vee r)$
V	V	V	F	V	F	F	V	V	F
V	V	F	F	V	F	F	V	V	V
V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	F	F	F
F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	F	V	V	F

d. Jose Camilo Merino Morocho

Matemática Aplicada
APE UES

Nombre: Jose Camilo Merino Morocho

► Tres ejercicios de clasificación de proposiciones (tautología, contradicción o contingencia) mediante tablas de verdad y leyes lógicas

Expresión N°1

$$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$$

$\neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)] \vee (\neg p \vee r)$ Definición Condicional

$[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee (\neg p \vee r)$ Leyes De Morgan

$[(p \wedge \neg q) \vee \neg p] \vee [(q \wedge \neg r) \vee r]$ Ley Asociativa

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \vee q)$ Ley de Absorción

$\neg p \vee r \vee (\neg q \vee q)$ Ley Asociativa

$\neg p \vee r \vee V$ Ley de Complemento

V Ley de Identidad

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	Resultado
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1

Resultado Siempre Da 1 $\rightarrow$ Tautología

Expresión N° 2:

$$(p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$$

$$(p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge q) \rightarrow \text{Ley De Morgan}$$

$$0 \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

P	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge \neg q$	R
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0

Resultado Siempre Da 0

Contradicción

Expresión N° 3

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

$$\neg(p \vee q) \vee r \rightarrow \text{Definición de Condicional}$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee r \rightarrow \text{Ley De Morgan}$$

P	q	r	$p \vee q$	R
1	1	1	1	1
1	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	0	0	1	0
0	1	1	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Resultado A veces 1 y A veces 0

Contingencia

- Cincos Argumentos lógicos diferentes, determine si son validos o invalidos, construye la tabla de verdad correspondiente y aplica las reglas de inferencia pertinentes para demostrar la solución

Ejercicio 1

$$[(\neg p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg p) \wedge r] \equiv \neg p$$

$$r \wedge (r \rightarrow \neg p) \equiv \neg p \rightarrow \text{Modus Ponens (MP)}$$

$$(\neg p \vee q) \wedge \neg p \equiv \neg p \rightarrow \text{Silogismo Disyuntivo (SD)}$$

P//

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$r \rightarrow \neg q$	R	$\neg p$
V	V	V	F	F	V	F	F	F
V	V	F	F	F	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	F	V

Contingencia
Invalida

Ejercicio 2

$$\{[p \wedge (p \vee q)] \rightarrow (r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s\} \equiv P$$

$$[p \wedge (p \vee q)] \equiv p \quad \text{Ley de Absorción}$$

$$(r \rightarrow s) \wedge r \equiv P \quad \text{Modus Ponens (MP)}$$

$$s \wedge \neg s \equiv F \quad \text{Ley de Contradicción}$$

$$p \rightarrow F \equiv \neg p \quad \text{Definición Implicación}$$

$$\neg p \vee F \equiv \neg p \quad \text{Ley de Identidad}$$

$$\neg p \rightarrow \text{Invalido}$$

p	q	r	s	$[p \wedge (p \vee q)]$	$(r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s$	R	$\neg p$
V	V	V	V	V	F	F	F
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	V	F	F	V	F	F	F
V	F	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F	F	F
F	V	V	V	F	F	V	V
F	V	V	F	F	F	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V	V
F	F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	V	V

Contingencia
Invalida

Ejercicio 3

$$(P \wedge q \wedge r) \vee (P \wedge q \wedge \neg r) \vee (P \wedge \neg q) \equiv P$$

$$\begin{aligned} & [(P \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)] \vee (P \wedge \neg q) && \text{Ley Distributiva} \\ & [(P \wedge q) \wedge V] \vee (P \wedge \neg q) && \text{Ley del Tercer Excluido} \\ & (P \wedge q) \vee (P \wedge \neg q) && \text{Ley de Identidad} \\ & P \wedge (q \vee \neg q) && \text{Ley Distributiva} \\ & P \wedge V && \text{Ley del Tercer Excluido} \\ & P && \text{Ley de Identidad} \end{aligned}$$

P	q	r	$\neg r$	$\neg q$	$P \wedge q \wedge r$	$P \wedge q \wedge \neg r$	$P \wedge \neg q$	R	P
V	V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	V	F	F	F	F	F

Contingencia
Valida

Ejercicio 4

$$[(P \vee q) \wedge \neg P] \wedge (r \vee \neg P) \equiv q \wedge \neg P \wedge r$$

$$\begin{aligned} & [(P \vee \neg P) \vee (q \wedge \neg P)] \wedge (r \vee \neg P) && \text{Ley distributiva} \\ & [F \vee (q \wedge \neg P)] \wedge (r \vee \neg P) && \text{Ley de Contradicción} \\ & (q \wedge \neg P) \wedge (r \vee \neg P) && \text{Ley de Identidad} \\ & q \wedge [\neg P \wedge (r \vee \neg P)] && \text{Ley Asociativa} \\ & q \wedge [(\neg P \wedge r) \vee (\neg P \wedge \neg P)] && \text{Ley Distributiva} \\ & q \wedge [(\neg P \wedge r) \vee F] && \text{Ley de Contradicción} \\ & q \wedge \neg P \wedge r && \text{Ley de Identidad} \end{aligned}$$

P	q	r	$\neg P$	$P \vee q$	$(P \vee q) \wedge \neg P$	$r \vee \neg P$	R	$q \wedge \neg P \wedge r$
V	V	V	F	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	F	F	F	F	F

Contingencia
Valida

Ejercicio N°5

$$\neg(P \rightarrow Q) \vee (P \wedge Q \wedge R) \equiv P \wedge (\neg Q \vee R)$$

$\neg(P \vee Q) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ Definición Implificación
 $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ Ley de Morgan e Involución
 $P \wedge [\neg Q \vee (Q \wedge R)]$ Ley Distributiva
 $P \wedge [(\neg Q \vee Q) \wedge (Q \wedge R)]$ Ley Distributiva (Interna)
 $P \wedge [V \wedge (Q \wedge R)]$ Ley del Tercer Excluido
 $P \wedge (Q \wedge R)$ Ley de Identidad

P	Q	r	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$P \wedge Q \wedge r$	P	$\neg Q \vee r$	$P \wedge (\neg Q \vee r)$
V	V	V	F	V	F	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	V	F	F
F	V	F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	F	V	F	F
F	F	F	V	V	F	F	V	V	F

Contingencia Valido